Transition sans interruption d'une configuration MetroCluster FC vers une configuration MetroCluster IP (ONTAP 9.8 et versions ultérieures)

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/transition/concept_nondisruptively_transitioning_from_a_four_node_mcc_fc_to_a_mcc_ip_configuration.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Transition sans interruption d’une configuration MetroCluster FC vers une configuration MetroCluster IP (ONTAP 9.8 et versions ultérieures) . . . 1
Transition sans interruption d’une configuration MetroCluster FC vers une configuration MetroCluster IP (ONTAP 9.8 et versions ultérieures) . . . 1
Préparation à la transition d’un FC MetroCluster vers une configuration IP MetroCluster . . . 1
Transition des configurations FC MetroCluster vers MetroCluster IP . . . 12
Envoi d’un message AutoSupport personnalisé après maintenance . . . 62
Restauration de la surveillance du disjoncteur d’attache ou du médiateur . . . 62

Transition sans interruption d’une configuration MetroCluster FC vers une configuration MetroCluster IP (ONTAP 9.8 et versions ultérieures)

Transition sans interruption d’une configuration MetroCluster FC vers une configuration MetroCluster IP (ONTAP 9.8 et versions ultérieures)

Vous pouvez effectuer des transitions de charges de travail et de données sans interruption depuis une configuration MetroCluster FC existante vers une nouvelle configuration MetroCluster IP.

À partir de ONTAP 9.13.1, cette procédure est prise en charge dans les configurations MetroCluster IP dans lesquelles le MetroCluster et les tiroirs disques sont connectés aux mêmes commutateurs IP (une configuration de commutateur de stockage partagé).

À partir de ONTAP 9.13.1, vous pouvez effectuer la transition sans interruption des charges de travail et des données d’une configuration MetroCluster FC à huit nœuds existante vers une nouvelle configuration IP MetroCluster.

À partir de ONTAP 9.8, vous pouvez effectuer une transition sans interruption des charges de travail et des données d’une configuration MetroCluster FC à quatre nœuds existante vers une nouvelle configuration IP MetroCluster.

- Cette procédure ne génère aucune interruption.

  La configuration MetroCluster peut continuer à transmettre des données pendant l’opération.

- Cette procédure s’applique uniquement aux configurations FC MetroCluster à quatre et huit nœuds.

  Si vous disposez d’une configuration FC MetroCluster à deux nœuds, reportez-vous à la section "Choix de la procédure de transition".

- Cette procédure décrit les étapes nécessaires à la transition d’un groupe de reprise après incident FC à quatre nœuds. Si vous disposez d’une configuration à huit nœuds (deux groupes DR FC), vous devez répéter l’intégralité de la procédure pour chaque groupe DR FC.
- Vous devez répondre à toutes les exigences et suivre toutes les étapes de la procédure.

Préparation à la transition d’un FC MetroCluster vers une configuration IP MetroCluster

Exigences relatives à la transition sans interruption de FC à IP

Avant de lancer le processus de transition, vous devez vérifier que la configuration répond aux exigences.

- Si vous avez une configuration à huit nœuds, tous les nœuds doivent exécuter ONTAP 9.13.1 ou une version ultérieure.
- Si vous avez une configuration à quatre nœuds, tous les nœuds doivent exécuter ONTAP 9.8 ou une version ultérieure.
- Les plateformes existantes et nouvelles doivent être prises en charge pour la transition.

  "Plateformes prises en charge pour une transition sans interruption"

- Il doit prendre en charge une configuration de cluster commuté.

  "NetApp Hardware Universe"

- Il doit répondre à toutes les exigences et à tous les câbles, comme décrit dans les procédures *MetroCluster installation and Configuration*.

  "Installation et configuration de la solution Fabric-Attached MetroCluster"

  "Installation et configuration d'Stretch MetroCluster"

Quel est l'impact de la transition sur les composants matériels MetroCluster

Une fois la procédure de transition terminée, les composants clés de la configuration MetroCluster existante ont été remplacés ou reconfigurés.

- **Modules de contrôleur**

  Les modules de contrôleur existants sont remplacés par de nouveaux modules de contrôleur. Les modules de contrôleur existants sont désaffectés à l'issue des procédures de transition.

- **Étagères de stockage**

  Les données sont déplacées des anciens tiroirs vers les nouveaux tiroirs. Les anciens tiroirs sont désaffectés à la fin des procédures de transition.

- **MetroCluster (back-end) et commutateurs de cluster**

  La fonctionnalité du commutateur back-end est remplacée par la structure du commutateur IP. Si la configuration MetroCluster FC incluait des commutateurs FC et des ponts FC-to-SAS, ils sont désaffectés à la fin de cette procédure.

  Si la configuration MetroCluster FC utilisait des commutateurs de cluster pour l'interconnexion de cluster, ils peuvent, dans certains cas, être réutilisés pour fournir la structure de commutateur IP back-end. Les commutateurs du bloc d'instruments réutilisés doivent être reconfigurés à l'aide d'un RCFC spécifique à la plateforme et au commutateur. procédures.

  Si la configuration FC MetroCluster n'utilisait pas de commutateurs de cluster, de nouveaux commutateurs IP sont ajoutés pour fournir la structure du commutateur interne.

  "Considérations relatives aux commutateurs IP"

- **Réseau de peering de clusters**

  Le réseau de peering de cluster existant fourni par le client peut être utilisé pour la nouvelle configuration

IP de MetroCluster. Le peering de cluster est configuré sur les nœuds IP MetroCluster dans le cadre de la procédure de transition.

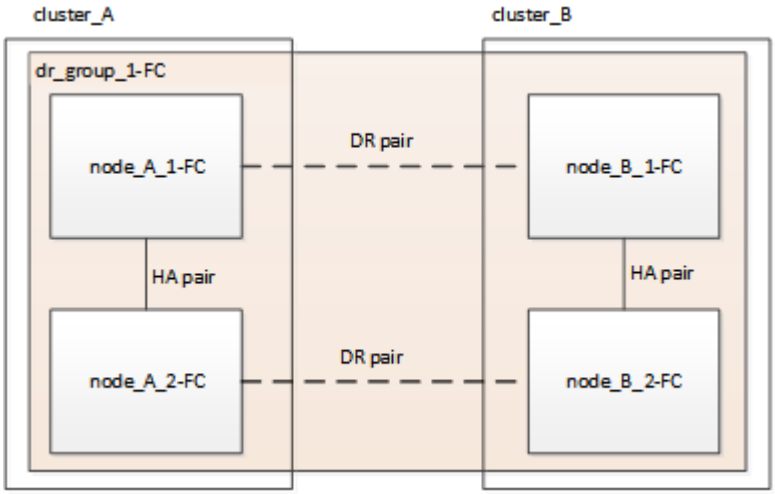
Flux de travail pour une transition MetroCluster sans interruption

Vous devez suivre le workflow spécifique pour assurer une transition sans interruption. Choisissez le flux de travail de votre configuration :

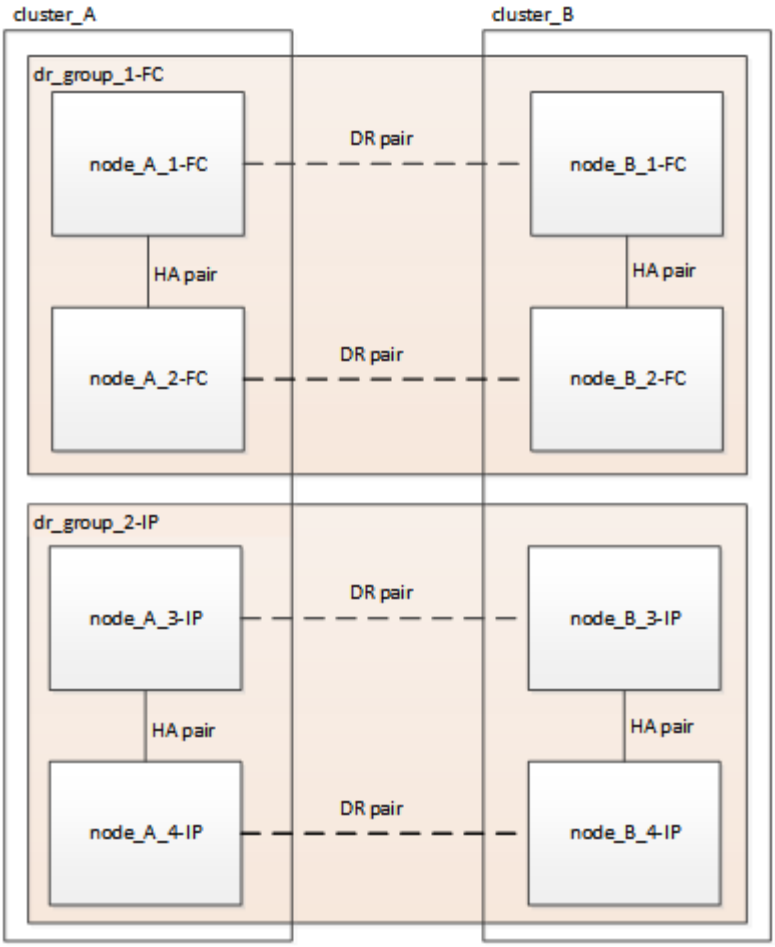
- Flux de production de la transition d'une configuration FC à quatre nœuds
- Workflow de transition de la configuration FC à huit nœuds

Flux de production de la transition d'une configuration FC à quatre nœuds

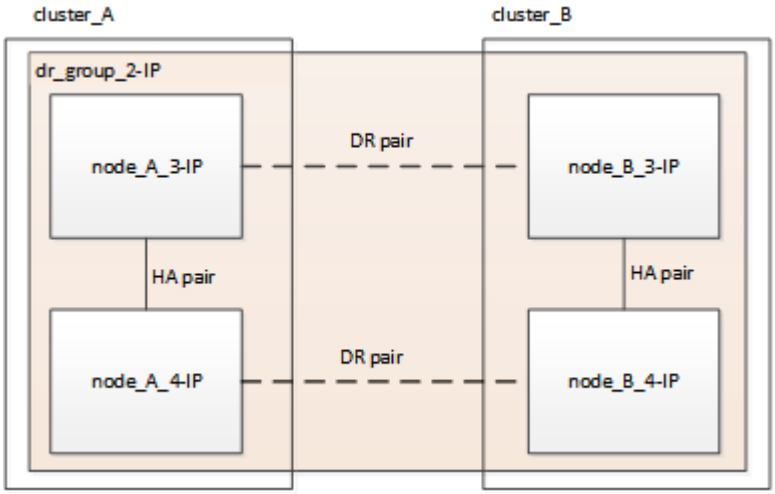
Le processus de transition commence par une configuration FC MetroCluster à quatre nœuds saine.



Les nouveaux nœuds IP MetroCluster sont ajoutés en tant que second groupe DR.

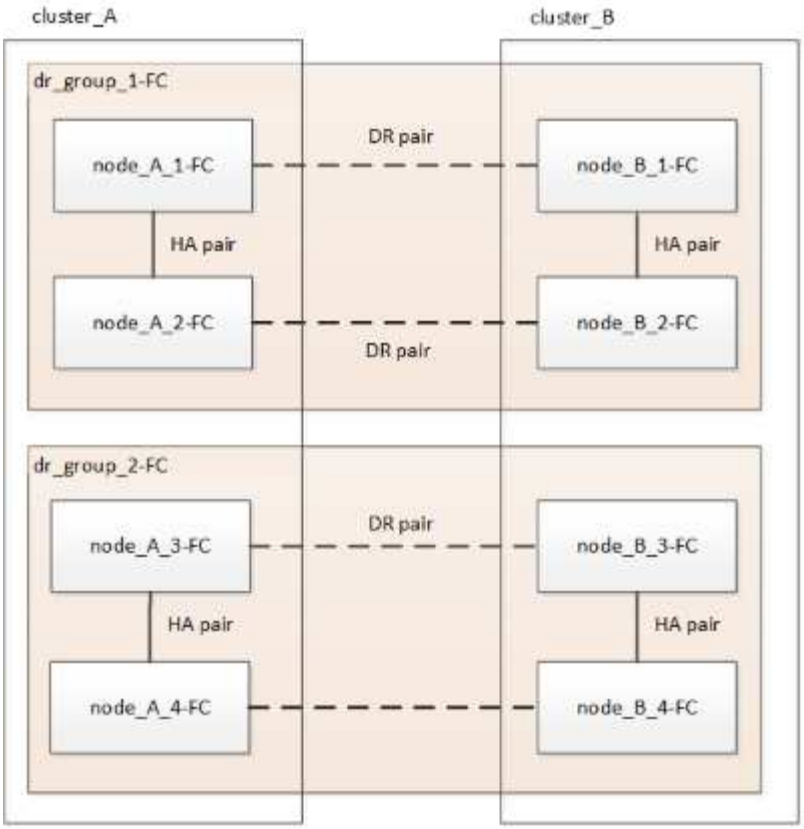


Les données sont transférées de l'ancien groupe de reprise après incident vers le nouveau groupe de reprise après incident, puis les anciens nœuds et leur stockage sont retirés de la configuration et désaffectés. Le processus se termine par une configuration IP MetroCluster à quatre nœuds.

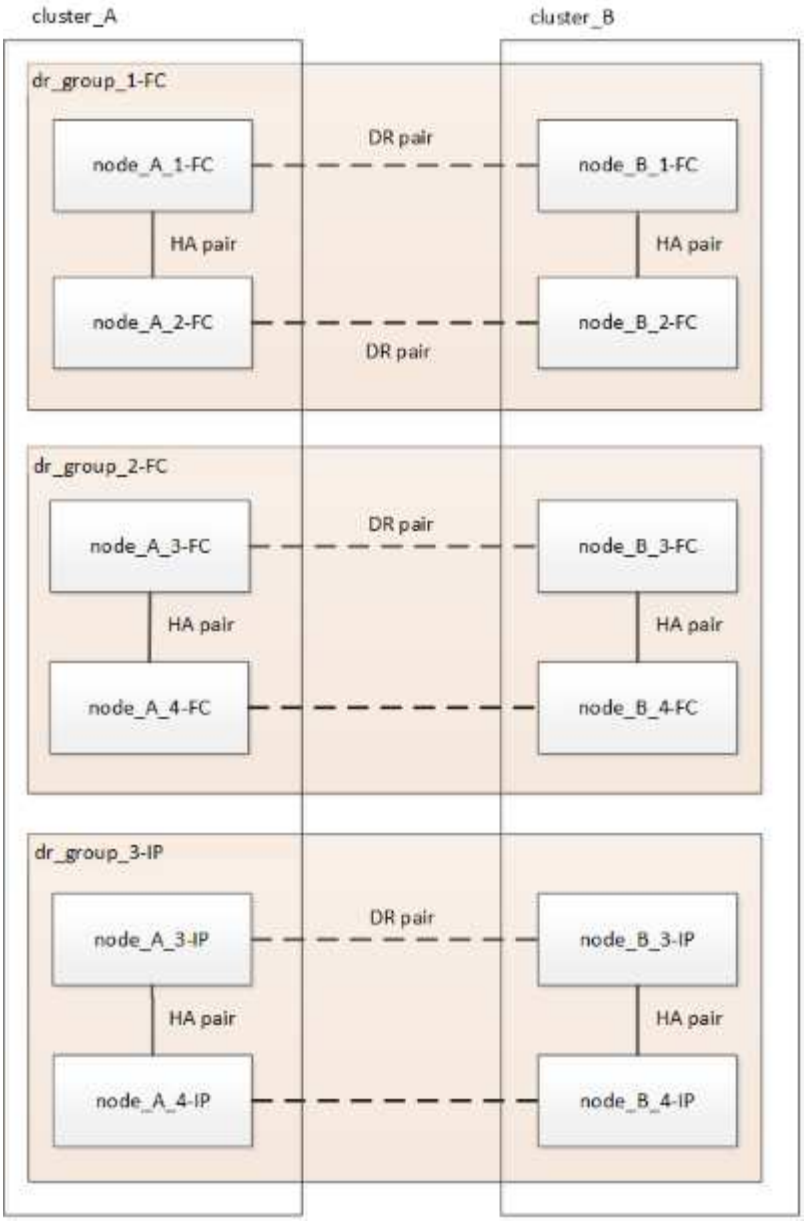


Workflow de transition de la configuration FC à huit nœuds

Le processus de transition commence par une configuration FC MetroCluster saine à huit nœuds.

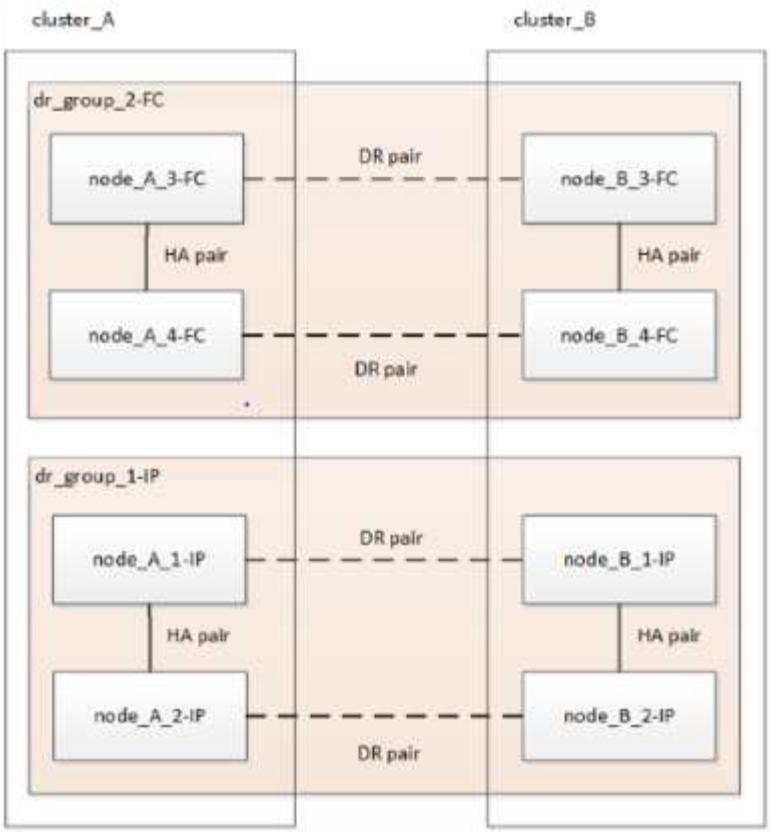


Les nouveaux nœuds IP MetroCluster sont ajoutés en troisième groupe de reprise après incident.

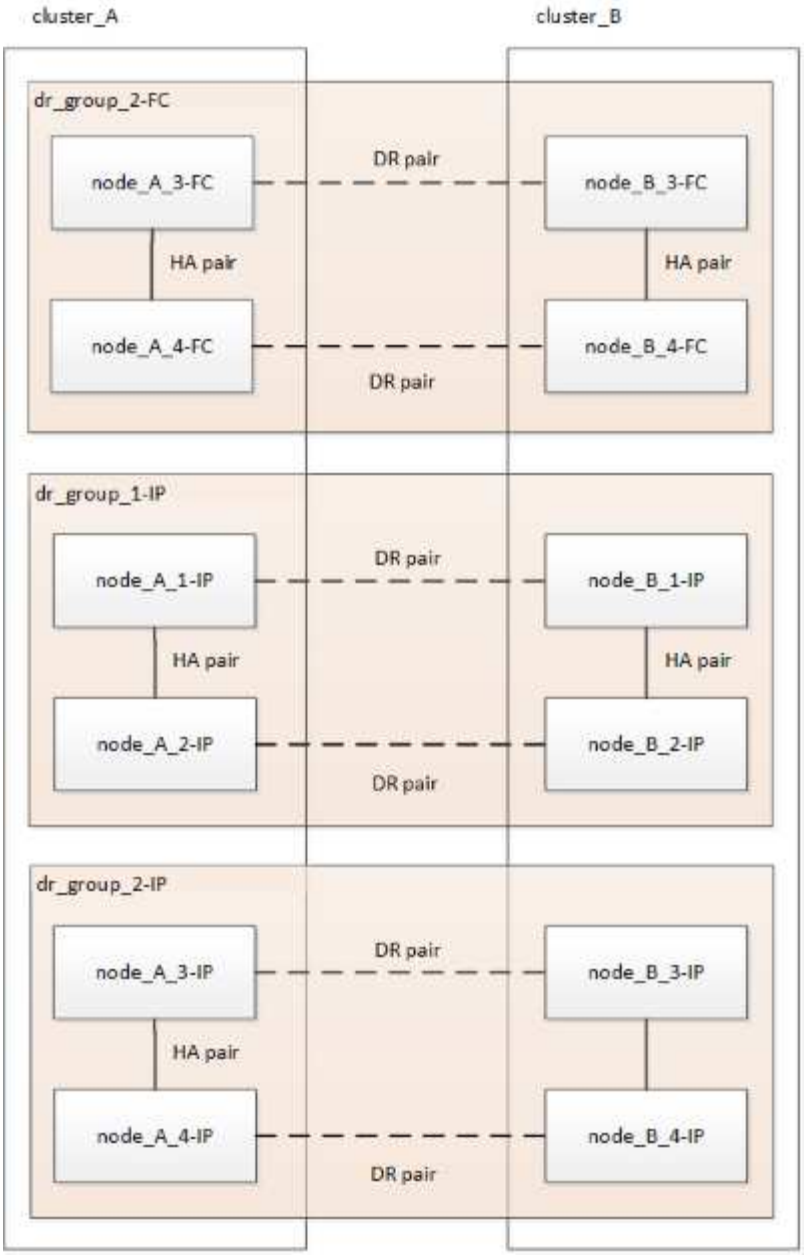


Les données sont transférées de DR_Group_1-FC vers DR_Group_1-IP, puis les anciens nœuds et leur stockage sont supprimés de la configuration et désaffectés.

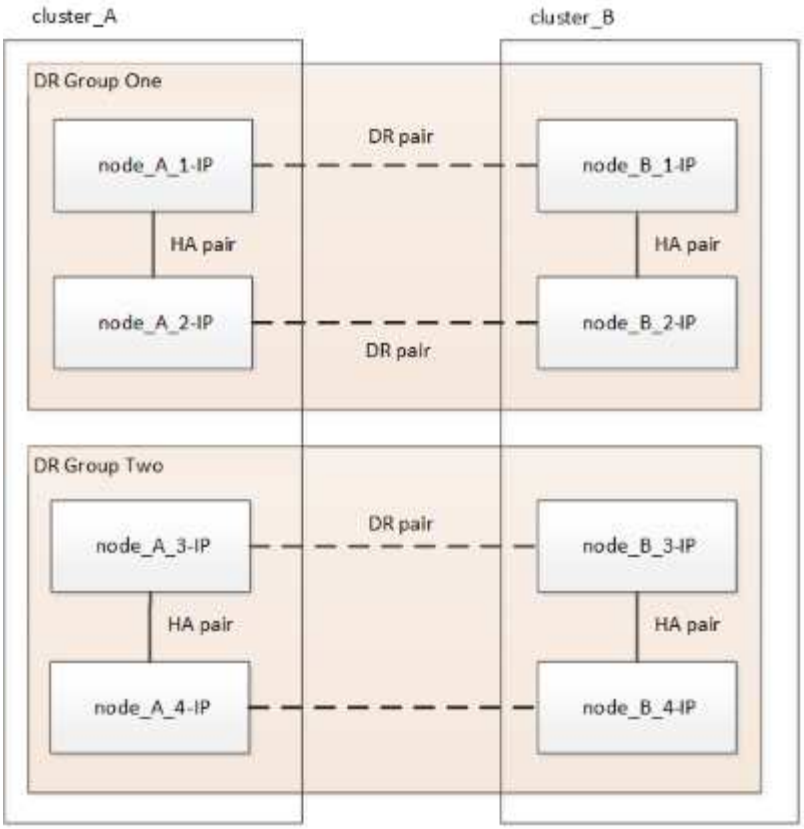
> Si vous souhaitez passer d'une configuration FC à huit nœuds à une configuration IP à quatre nœuds, vous devez transférer toutes les données de DR_Group_1-FC et DR_Group_2-FC au nouveau groupe IP DR (DR_Group_1-IP). Vous pouvez ensuite désaffecter les deux groupes DR FC. Après la suppression des groupes DR FC, le processus se termine par une configuration IP MetroCluster à quatre nœuds.



Ajoutez les nœuds IP MetroCluster restants à la configuration MetroCluster existante. Répétez le processus pour transférer les données des nœuds DR_Group_2-FC aux nœuds DR_Group_2-IP.

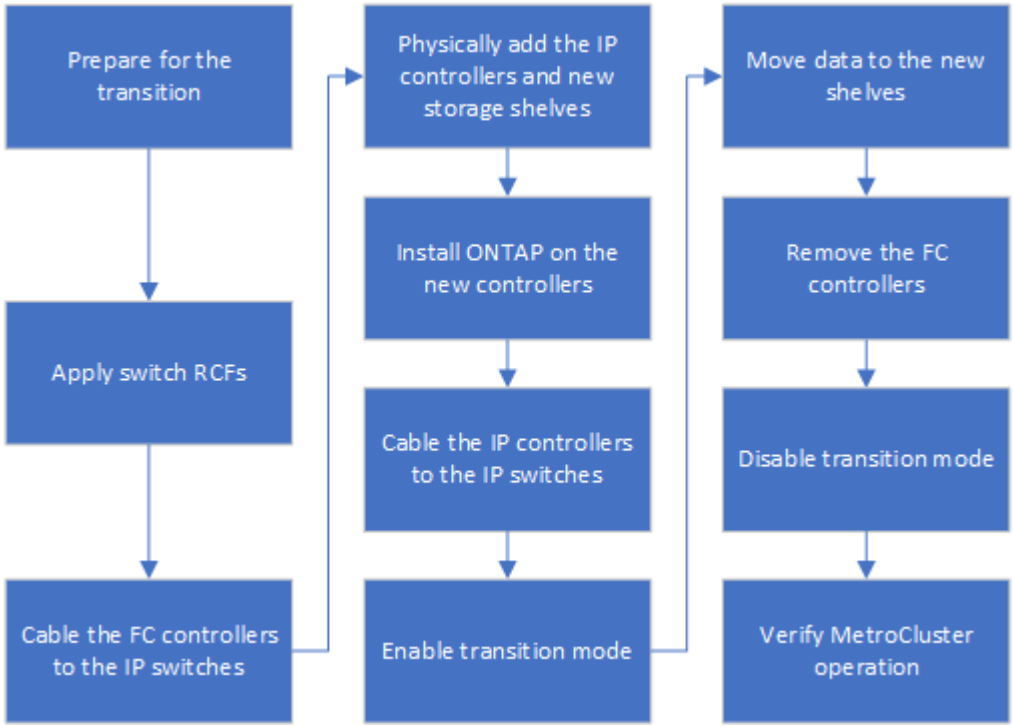


Après avoir supprimé DR_Group_2-FC, le processus se termine par une configuration IP MetroCluster à huit nœuds.



Processus de transition

Vous utiliserez le workflow suivant pour effectuer la transition de la configuration MetroCluster.



Considérations relatives aux commutateurs IP

Vous devez vous assurer que les commutateurs IP sont pris en charge. Si le modèle de

commutateur existant est pris en charge à la fois par la configuration FC MetroCluster d'origine et par la nouvelle configuration IP MetroCluster, vous pouvez réutiliser les commutateurs existants.

Commutateurs pris en charge

Vous devez utiliser les commutateurs fournis par NetApp.

- L'utilisation de commutateurs conformes à la configuration MetroCluster (commutateurs qui ne sont pas validés et fournis par NetApp) n'est pas prise en charge pour la transition.
- Les commutateurs IP doivent être pris en charge en tant que commutateur de cluster par la configuration FC MetroCluster et par la configuration IP MetroCluster.
- Les commutateurs IP peuvent être réutilisés dans la nouvelle configuration MetroCluster IP si le FC MetroCluster est un cluster commuté et que les commutateurs de cluster IP sont pris en charge par la configuration MetroCluster IP.
- Les nouveaux commutateurs IP sont généralement utilisés dans les cas suivants :
  - La carte MetroCluster FC est un cluster sans commutateur ; de nouveaux commutateurs sont donc nécessaires.
  - Le FC MetroCluster est un cluster commuté, mais les commutateurs IP existants ne sont pas pris en charge par la configuration IP MetroCluster.
  - Vous voulez utiliser des commutateurs différents pour la configuration MetroCluster IP.

Consultez le document *NetApp Hardware Universe* pour plus d'informations sur le modèle de plateforme et la prise en charge des commutateurs.

"NetApp Hardware Universe"

Les opérations de basculement, de rétablissement et de rétablissement s'effectuent sans interruption de l'activité

En fonction de la phase du processus de transition, les opérations de basculement, de rétablissement et de rétablissement de MetroCluster utilisent le flux de travail IP MetroCluster FC ou MetroCluster.

Le tableau suivant indique les workflows utilisés à différentes étapes du processus de transition. Le basculement et le rétablissement ne sont parfois pas pris en charge.

- Au sein du workflow MetroCluster FC, les étapes de basculement, de rétablissement et de rétablissement sont celles utilisées par une configuration MetroCluster FC.
- Dans le workflow IP de MetroCluster, les étapes de basculement, de rétablissement et de rétablissement sont celles utilisées par une configuration IP de MetroCluster.
- Dans le workflow unifié, lorsque les nœuds FC et IP sont configurés, les étapes dépendent de l'exécution d'NSO ou USO. Les détails sont présentés dans le tableau.

Pour plus d'informations sur les flux de production FC et IP de MetroCluster pour le basculement, la résolution et le rétablissement, reportez-vous à "Tout savoir sur la protection des données et la reprise après incident MetroCluster".

Le basculement non planifié automatique n'est pas disponible pendant le processus de transition.

Phase de transition	Le basculement négocié utilise ce flux de travail…	Le basculement non planifié utilise ce workflow…
Avant que les nœuds IP MetroCluster n'aient rejoint le cluster	FC MetroCluster	FC MetroCluster
Une fois que les nœuds IP MetroCluster ont rejoint le cluster, avant le `metrocluster configure` la commande est exécutée	Non pris en charge	FC MetroCluster
Après le `metrocluster configure` la commande a été émise. Un déplacement de volume peut être en cours.	Unifié : tous les nœuds de site distant restent actifs et le rétablissement s'effectue automatiquement	Système unifié : • Les agrégats en miroir détenus par le nœud FC MetroCluster sont mis en miroir si le stockage est accessible, tous les autres sont dégradés après le basculement. • Tous les nœuds du site distant peuvent démarrer. • Le `heal aggregate` et `heal root` les commandes doivent être exécutées manuellement.
Les nœuds MetroCluster FC ont été non configurés.	Non pris en charge	IP MetroCluster
Le `cluster unjoin` La commande a été exécutée sur les nœuds MetroCluster FC.	IP MetroCluster	IP MetroCluster

Messages d'alerte et prise en charge des outils pendant la transition

Vous pouvez remarquer des messages d'alerte pendant la transition. Ces alertes peuvent être ignorées en toute sécurité. En outre, certains outils ne sont pas disponibles lors de la transition.

- L'ARS peut alerter pendant la transition.

  Ces alertes peuvent être ignorées et doivent disparaître une fois la transition terminée.

- OnCommand Unified Manager peut émettre une alerte lors de la transition.

  Ces alertes peuvent être ignorées et doivent disparaître une fois la transition terminée.

- Config Advisor n’est pas pris en charge pendant la transition.
- System Manager n’est pas pris en charge pendant la transition.

Exemple de dénomination dans cette procédure

Cette procédure utilise des exemples de noms au cours de l’ensemble pour identifier les groupes de reprise sur incident, les nœuds et les commutateurs impliqués.

Groupes de reprise sur incident	Cluster_A au site_A	Cluster_B au niveau du site_B
dr_groupe_1-FC	• Nœud_A_1-FC • Nœud_A_2-FC	• Nœud_B_1-FC • Nœud_B_2-FC
dr_groupe_2-IP	• Node_A_3-IP • Node_A_4-IP	• Node_B_3-IP • Node_B_4-IP
Commutateurs	Commutateurs initiaux (si configuration Fabric-Attached :) • Switch_A_1-FC • Switch_A_2-FC Commutateurs IP MetroCluster : • Switch_A_1-IP • Switch_A_2-IP	Commutateurs initiaux (en cas de configuration Fabric-Attached) : • Switch_B_1-FC • Switch_B_2-FC Commutateurs IP MetroCluster : • Switch_B_1-IP • Switch_B_2-IP

Transition des configurations FC MetroCluster vers MetroCluster IP

Vérification de l’état de santé de la configuration MetroCluster

Vous devez vérifier l’état et la connectivité de la configuration MetroCluster avant d’effectuer la transition

1. Vérifier le fonctionnement de la configuration MetroCluster dans ONTAP :
   a. Vérifier si le système est multipathed :`node run -node node-name sysconfig -a`
   b. Vérifier si des alertes d’intégrité sont disponibles sur les deux clusters : `system health alert show`
   c. Vérifier la configuration MetroCluster et que le mode opérationnel est normal : `metrocluster show`
   d. Effectuer une vérification MetroCluster : `metrocluster check run`
   e. Afficher les résultats de la vérification MetroCluster : `metrocluster check show`
   f. Vérifier la présence d’alertes d’intégrité sur les commutateurs (le cas échéant) : `storage switch`

show

g. Exécutez Config Advisor.

   "Téléchargement NetApp : Config Advisor"

h. Une fois Config Advisor exécuté, vérifiez les résultats de l'outil et suivez les recommandations fournies dans la sortie pour résoudre tous les problèmes détectés.

2. Vérifiez que le cluster fonctionne correctement : `cluster show`

```
cluster_A::> cluster show
Node           Health  Eligibility   Epsilon
-------------- ------  -----------   -------
node_A_1_FC    true    true          false
node_A_2_FC    true    true          false

cluster_A::>
```

3. Vérifier que tous les ports du cluster sont bien : `network port show -ipspace cluster`

```
cluster_A::> network port show -ipspace cluster

Node: node_A_1_FC

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node_A_2_FC

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

4. Vérifier que toutes les LIFs de cluster sont opérationnelles : `network interface show -vserver cluster`

   Chaque LIF de cluster doit afficher « true » pour « is Home » et « UP/UP » pour « Status Admin/Oper ».

```
cluster_A::> network interface show -vserver cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node_A-1_FC_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  node_A-1_FC   e0a
true
            node_A_1_FC_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  node_A_1_FC   e0b
true
            node_A_2_FC_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  node_A_2_FC   e0a
true
            node_A_2_FC_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  node_A_2_FC   e0b
true

4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

5. Vérifiez que la fonction de restauration automatique est activée sur l'ensemble des LIFs du cluster : `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

```
cluster_A::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
           node_A_1_FC_clus1
                        true
           node_A_1_FC_clus2
                        true
           node_A_2_FC_clus1
                        true
           node_A_2_FC_clus2
                        true

    4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

Suppression de la configuration existante du logiciel disjoncteur d'attache ou autre logiciel de surveillance

Si la configuration existante est contrôlée avec la configuration MetroCluster Tiebreaker ou d'autres applications tierces (telles que ClusterLion) capables d'effectuer un basculement, vous devez supprimer la configuration MetroCluster du logiciel disjoncteur d'attache ou d'autres logiciels avant la transition.

1. Supprimer la configuration MetroCluster existante du logiciel disjoncteur d'attache

   "Suppression des configurations MetroCluster"

2. Supprimez la configuration MetroCluster existante de toute application tierce pouvant effectuer le basculement.

   Reportez-vous à la documentation de l'application.

Génération et application des RCFC aux nouveaux commutateurs IP

Si vous utilisez de nouveaux commutateurs IP pour la configuration IP MetroCluster, vous devez configurer les switchs avec un fichier RCF personnalisé.

Cette tâche est requise si vous utilisez de nouveaux commutateurs.

Si vous utilisez des commutateurs existants, passer à "Déplacement des connexions locales du cluster".

1. Installez et installez les nouveaux commutateurs IP dans leur rack.

2. Préparez les commutateurs IP pour l'application des nouveaux fichiers RCF.

   Suivez les étapes de la section correspondant au fournisseur de votre commutateur du "Installation et configuration de MetroCluster IP"

   - "Réinitialisation des paramètres d'usine du commutateur IP Broadcom"
   - "Réinitialisation des paramètres d'usine du commutateur IP Cisco"
3. Mettez à jour le micrologiciel du commutateur vers une version prise en charge, si nécessaire.
4. Utilisez l'outil FCR Generator pour créer le fichier RCF en fonction de votre fournisseur de commutateur et des modèles de plateforme, puis mettez à jour les switchs avec le fichier.

   Suivez les étapes de la section correspondant à votre fournisseur de commutateur dans *MetroCluster IP installation and Configuration*.

   "Installation et configuration de MetroCluster IP"

   - "Téléchargement et installation des fichiers RCF IP de Broadcom"
   - "Téléchargement et installation des fichiers Cisco IP RCF"

Déplacez les connexions locales du cluster

Vous devez déplacer les interfaces de cluster de la configuration MetroCluster FC vers les commutateurs IP.

Déplacez les connexions du cluster sur les nœuds FC MetroCluster

Vous devez déplacer les connexions du cluster sur les nœuds FC MetroCluster vers les commutateurs IP. Les étapes dépendent de l'utilisation des commutateurs IP existants ou de l'utilisation de nouveaux commutateurs IP.

Vous devez effectuer cette tâche sur les deux sites MetroCluster.

Les connexions à déplacer

La tâche suivante suppose qu'un module de contrôleur utilise deux ports pour les connexions de cluster. Certains modèles de modules de contrôleur utilisent au moins quatre ports pour la connexion en cluster. Dans ce cas, aux fins de cet exemple, les ports sont divisés en deux groupes, alternant les ports entre les deux groupes

Le tableau suivant présente les exemples de ports utilisés dans cette tâche.

Nombre de connexions de cluster sur le module de contrôleur	Regrouper les ports	Ports du groupe B.
Deux	e0a	e0b
Quatre	e0a, e0c	e0b, e0d

- Les ports du groupe A se connectent au commutateur local switch switch_x_1-IP.
- Les ports du groupe B se connectent au commutateur local switch_x_2-IP.

Le tableau suivant indique les ports de switch auxquels les nœuds FC se connectent. Pour le commutateur Broadcom BES-53248, l'utilisation des ports dépend du modèle des nœuds IP MetroCluster.

Changer de modèle	Modèle de nœud IP MetroCluster	Port(s) du commutateur	Se connecte à
Cisco 3132Q-V, 3232C ou 9336C-FX2	Toutes	5	Interface de cluster locale sur un nœud FC
		6	Interface de cluster locale sur un nœud FC
Broadcom BES-53248	FAS500f/A250	1 - 6	Interface de cluster locale sur un nœud FC
	FAS8200/A300	3, 4, 9, 10, 11, 12	Interface de cluster locale sur un nœud FC
	FAS8300/A400/FAS8700	1 - 6	Interface de cluster locale sur un nœud FC

Déplacement des connexions du cluster local lors de l'utilisation de nouveaux commutateurs IP

Si vous utilisez de nouveaux commutateurs IP, vous devez déplacer physiquement les connexions de cluster des nœuds FC MetroCluster existants vers les nouveaux commutateurs.

1. Déplacez les connexions du cluster au groupe de nœuds FC MetroCluster avec les nouveaux commutateurs IP.

   Utilisez les ports décrits dans Les connexions à déplacer.

   a. Déconnecter tous les ports du groupe A du commutateur ou, si la configuration MetroCluster FC était un cluster sans commutateur, les déconnecter du nœud partenaire.
   b. Déconnectez les ports du groupe A du nœud_A_1-FC et du nœud_A_2-FC.
   c. Connectez les ports group A de node_A_1-FC aux ports de switch du nœud FC sur switch_A_1-IP
   d. Connectez les ports group A de node_A_2-FC aux ports de switch du nœud FC sur switch_A_1-IP
2. Vérifier que tous les ports du cluster sont bien :

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

```
cluster_A::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node_A_1-FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node_A_2-FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

cluster_A::*>
```

3. Vérifiez que vos liaisons intersites ISL sont opérationnelles et que les canaux de port sont opérationnels :

   `show interface brief`

   Dans l'exemple suivant, les ports ISL "eth1/15" à "eth1/20" sont configurés comme "Po10" pour la liaison du site distant et "eth1/7" à "eth1/8" sont configurés comme "Po1" pour le cluster ISL local. L'état "eth1/15" à "eth1/20", "eth1/7" à "eth1/8", "Po10" et "Po1" devrait être "UP".

```
IP_switch_A_1# show interface brief

--------------------------------------------------------------
Port   VRF          Status   IP Address        Speed      MTU
--------------------------------------------------------------
mgmt0  --            up        100.10.200.20    1000      1500
--------------------------------------------------------------------------
--------
Ethernet     VLAN   Type Mode    Status     Reason              Speed
Port
Interface                                    Ch #
--------------------------------------------------------------------------
--------

...
```

```
Eth1/7        1     eth  trunk    up        none                100G(D)
1
Eth1/8        1     eth  trunk    up        none                100G(D)
1

...

Eth1/15       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/16       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/17       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/18       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/19       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/20       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10

--------------------------------------------------------------------------
--------
Port-channel VLAN  Type Mode   Status   Reason         Speed    Protocol
Interface
--------------------------------------------------------------------------
--------
Po1          1     eth  trunk   up      none            a-100G(D) lacp
Po10         1     eth  trunk   up      none            a-100G(D) lacp
Po11         1     eth  trunk   down    No operational  auto(D)   lacp
                                         members
IP_switch_A_1#
```

4. Vérifiez que toutes les interfaces s’affichent true dans la colonne « est à l’origine » :

   `network interface show -vserver cluster`

   Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

```
cluster_A::*> network interface show -vserver cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node_A_1_FC_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  node_A_1_FC   e0a
true
            node_A_1-FC_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  node_A_1-FC   e0b
true
            node_A_2-FC_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  node_A_2-FC   e0a
true
            node_A_2-FC_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  node_A_2-FC   e0b
true

4 entries were displayed.

cluster_A::*>
```

5. Effectuez les étapes ci-dessus sur les deux nœuds (node_A_1-FC et node_A_2-FC) pour déplacer les ports group B des interfaces cluster.
6. Répétez les étapes ci-dessus sur le cluster partenaire « cluster_B ».

Déplacement des connexions du cluster local lors de la réutilisation des commutateurs IP existants

Si vous réutilisez des commutateurs IP existants, vous devez mettre à jour le micrologiciel, reconfigurer les commutateurs avec les fichiers de configuration de référence (RCFs) corrects et déplacer les connexions vers les ports corrects un commutateur à la fois.

Cette tâche est requise uniquement si les nœuds FC sont connectés à des commutateurs IP existants et que vous réutilisez les commutateurs.

1. Déconnectez les connexions locales du cluster qui se connectent au commutateur_A_1_IP
   a. Déconnectez les ports du groupe A du commutateur IP existant.
   b. Déconnectez les ports ISL de switch_A_1_IP.

      Vous pouvez voir les instructions d'installation et de configuration de la plate-forme pour voir l'utilisation du port du cluster.

      "Systèmes AFF A320 : installation et configuration"

"Instructions d'installation et de configuration des systèmes AFF A220/FAS2700"

"Instructions d'installation et de configuration des systèmes AFF A800"

"Instructions d'installation et de configuration des systèmes AFF A300"

"Instructions d'installation et de configuration du système FAS8200"

2. Reconfigurez Switch_A_1_IP à l'aide de fichiers RCF générés pour la combinaison de votre plateforme et la transition.

   Suivez les étapes de la procédure pour votre fournisseur de commutateur à partir de *MetroCluster IP installation and Configuration*:

   "Installation et configuration de MetroCluster IP"

   a. Si nécessaire, téléchargez et installez le nouveau micrologiciel du commutateur.

      Vous devez utiliser le dernier firmware pris en charge par les nœuds IP MetroCluster.

      - "Téléchargement et installation du logiciel du commutateur Broadcom EFOS"
      - "Téléchargement et installation du logiciel du commutateur Cisco NX-OS"

   b. Préparez les commutateurs IP pour l'application des nouveaux fichiers RCF.

      - "Réinitialisation des paramètres d'usine du commutateur IP Broadcom" **
      - "Réinitialisation des paramètres d'usine du commutateur IP Cisco"

   c. Téléchargez et installez le fichier RCF IP selon votre fournisseur de commutateur.

      - "Téléchargement et installation des fichiers RCF IP de Broadcom"
      - "Téléchargement et installation des fichiers Cisco IP RCF"

3. Reconnectez les ports du groupe A à switch_A_1_IP.

   Utilisez les ports décrits dans Les connexions à déplacer.

4. Vérifier que tous les ports du cluster sont bien :

   ```
   network port show -ipspace cluster
   ```

```
Cluster-A::*> network port show -ipspace cluster

Node: node_A_1_FC

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node_A_2_FC

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

5. Vérifiez que toutes les interfaces se trouvent sur leur port de départ :

   `network interface show -vserver Cluster`

```
Cluster-A::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node_A_1_FC_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  node_A_1_FC   e0a
true
            node_A_1_FC_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  node_A_1_FC   e0b
true
            node_A_2_FC_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  node_A_2_FC   e0a
true
            node_A_2_FC_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  node_A_2_FC   e0b
true

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

6. Répétez toutes les étapes précédentes sur switch_A_2_IP.
7. Reconnectez les ports locaux ISL du cluster.
8. Répétez les étapes ci-dessus à site_B pour le commutateur B_1_IP et le commutateur B_2_IP.
9. Connectez les liens ISL distants entre les sites.

Vérification que les connexions du cluster sont déplacées et que le cluster fonctionne correctement

Pour s'assurer que la connectivité est appropriée et que la configuration est prête à continuer le processus de transition, vous devez vérifier que les connexions du cluster sont correctement déplacées, que les commutateurs du cluster sont reconnus et que le cluster fonctionne correctement.

1. Vérifier que tous les ports du cluster sont opérationnels :

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

```
Cluster-A::*> network port show -ipspace Cluster

Node: Node-A-1-FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: Node-A-2-FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

2. Vérifiez que toutes les interfaces se trouvent sur leur port de départ :

   `network interface show -vserver Cluster`

   Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

   L’exemple suivant montre que toutes les interfaces sont vraies dans la colonne « is Home ».

```
Cluster-A::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            Node-A-1_FC_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  Node-A-1_FC   e0a
true
            Node-A-1-FC_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  Node-A-1-FC   e0b
true
            Node-A-2-FC_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  Node-A-2-FC   e0a
true
            Node-A-2-FC_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  Node-A-2-FC   e0b
true

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

3. Vérifiez que les deux commutateurs IP locaux sont détectés par les nœuds :

   ```
   network device-discovery show -protocol cdp
   ```

```
Cluster-A::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
Node-A-1-FC
           /cdp
            e0a    Switch-A-3-IP             1/5/1             N3K-
C3232C
            e0b    Switch-A-4-IP             0/5/1             N3K-
C3232C
Node-A-2-FC
           /cdp
            e0a    Switch-A-3-IP             1/6/1             N3K-
C3232C
            e0b    Switch-A-4-IP             0/6/1             N3K-
C3232C

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

4. Sur le commutateur IP, vérifiez que les nœuds IP MetroCluster ont été détectés par les deux commutateurs IP locaux :

   `show cdp neighbors`

   Vous devez effectuer cette étape sur chaque commutateur.

   Cet exemple montre comment vérifier que les nœuds sont détectés sur Switch-A-3-IP.

```
(Switch-A-3-IP)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
Node-A-1-FC         Eth1/5/1       133    H         FAS8200       e0a
Node-A-2-FC         Eth1/6/1       133    H         FAS8200       e0a
Switch-A-4-IP(FDO220329A4)
                    Eth1/7         175    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/7
Switch-A-4-IP(FDO220329A4)
                    Eth1/8         175    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/8
Switch-B-3-IP(FDO220329B3)
                    Eth1/20        173    R S I s   N3K-C3232C
Eth1/20
Switch-B-3-IP(FDO220329B3)
                    Eth1/21        173    R S I s   N3K-C3232C
Eth1/21

Total entries displayed: 4

(Switch-A-3-IP)#
```

Cet exemple montre comment vérifier que les nœuds sont détectés sur Switch-A-4-IP.

```
(Switch-A-4-IP)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
Node-A-1-FC         Eth1/5/1       133    H         FAS8200       e0b
Node-A-2-FC         Eth1/6/1       133    H         FAS8200       e0b
Switch-A-3-IP(FDO220329A3)
                    Eth1/7         175    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/7
Switch-A-3-IP(FDO220329A3)
                    Eth1/8         175    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/8
Switch-B-4-IP(FDO220329B4)
                    Eth1/20        169    R S I s   N3K-C3232C
Eth1/20
Switch-B-4-IP(FDO220329B4)
                    Eth1/21        169    R S I s   N3K-C3232C
Eth1/21

Total entries displayed: 4

(Switch-A-4-IP)#
```

Préparation des contrôleurs IP MetroCluster

Vous devez préparer les quatre nouveaux nœuds IP MetroCluster et installer la version ONTAP appropriée.

Cette tâche doit être effectuée sur chacun des nouveaux nœuds :

- Node_A_1-IP
- Node_A_2-IP
- Node_B_1-IP
- Node_B_2-IP

Dans ces étapes, vous effacez la configuration sur les nœuds et désactivez la zone de la boîte aux lettres sur les nouveaux lecteurs.

1. Installez les nouveaux contrôleurs pour la configuration MetroCluster IP.

   Les nœuds FC MetroCluster (node_A_x-FC et node_B_x-FC) restent câblés à ce moment-là.

2. Reliez les nœuds IP MetroCluster aux commutateurs IP, comme indiqué dans la "Câblage des

commutateurs IP".

3. Configurez les nœuds IP MetroCluster à l'aide des sections suivantes :
   a. "Collecte des informations requises"
   b. "Effacement de la configuration sur un module de contrôleur"
   c. "Vérification de l'état ha-config des composants"
   d. "Affectation manuelle de lecteurs pour le pool 0 (ONTAP 9.4 et versions ultérieures)"
4. Depuis le mode maintenance, lancer la commande halt pour quitter le mode Maintenance, puis lancer la commande boot_ontap pour démarrer le système et obtenir le setup du cluster.

   Ne terminez pas encore l'assistant de cluster ou l'assistant de nœud pour le moment.

5. Répétez cette procédure sur les autres nœuds IP MetroCluster.

Configuration de MetroCluster pour la transition

Pour préparer la configuration à la transition, vous ajoutez les nouveaux nœuds à la configuration MetroCluster existante, puis déplacez les données vers les nouveaux nœuds.

Envoi d'un message AutoSupport personnalisé avant la maintenance

Avant d'effectuer la maintenance, vous devez envoyer un message AutoSupport pour informer le support technique de NetApp que la maintenance est en cours. Informer le support technique que la maintenance est en cours empêche l'ouverture d'un dossier en supposant une interruption de l'activité.

Description de la tâche

Cette tâche doit être effectuée sur chaque site MetroCluster.

Étapes

1. Pour éviter la génération automatique de dossiers de demande de support, envoyez un message AutoSupport pour indiquer que la maintenance est en cours :

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
   ```

   "maintenance-fenêtre-en-heures" spécifie la durée de la fenêtre de maintenance, avec un maximum de 72 heures. Si la maintenance est terminée avant le temps écoulé, vous pouvez appeler un message AutoSupport indiquant la fin de la période de maintenance :

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
   ```

2. Répétez la commande sur le cluster partenaire.

Activation du mode transition et désactivation de la haute disponibilité du cluster

Vous devez activer le mode de transition MetroCluster pour permettre aux anciens et nouveaux nœuds de fonctionner ensemble dans la configuration MetroCluster, et désactiver le cluster HA.

1. Activer la transition :

a. Changement au niveau de privilège avancé :

```
set -privilege advanced
```

b. Activer le mode de transition :

```
metrocluster transition enable -transition-mode non-disruptive
```

> Exécutez cette commande sur un seul cluster.

```
cluster_A::*> metrocluster transition enable -transition-mode non-
disruptive

Warning: This command enables the start of a "non-disruptive"
MetroCluster
         FC-to-IP transition. It allows the addition of hardware for
another DR
         group that uses IP fabrics, and the removal of a DR group that
uses FC
         fabrics. Clients will continue to access their data during a
         non-disruptive transition.

         Automatic unplanned switchover will also be disabled by this
command.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::*>
```

a. Retour au niveau de privilège admin :

```
set -privilege admin
```

2. Vérifiez que la transition est activée sur les deux clusters.

```
cluster_A::> metrocluster transition show-mode
Transition Mode

non-disruptive

cluster_A::*>


cluster_B::*> metrocluster transition show-mode
Transition Mode

non-disruptive

Cluster_B::>
```

3. Désactivation du cluster HA

> Vous devez exécuter cette commande sur les deux clusters.

```
cluster_A::*> cluster ha modify -configured false

Warning: This operation will unconfigure cluster HA. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover.
Do you want to continue? {y|n}: y
Notice: HA is disabled.

cluster_A::*>


cluster_B::*> cluster ha modify -configured false

Warning: This operation will unconfigure cluster HA. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover.
Do you want to continue? {y|n}: y
Notice: HA is disabled.

cluster_B::*>
```

4. Vérifiez que la haute disponibilité du cluster est désactivée.

> Vous devez exécuter cette commande sur les deux clusters.

```
cluster_A::> cluster ha show

High Availability Configured: false
Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured
on a two-node cluster to ensure data access availability in the
event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

cluster_A::>

cluster_B::> cluster ha show

High Availability Configured: false
Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured
on a two-node cluster to ensure data access availability in the
event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

cluster_B::>
```

Connexion des nœuds IP MetroCluster aux clusters

Vous devez ajouter les quatre nouveaux nœuds IP MetroCluster à la configuration MetroCluster existante.

Description de la tâche

Vous devez effectuer cette tâche sur les deux clusters.

Étapes

1. Ajoutez les nœuds IP MetroCluster à la configuration MetroCluster existante.
   a. Reliez le premier nœud IP MetroCluster (node_A_3-IP) à la configuration FC MetroCluster existante.

```
Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster
setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value.
```

```
This system will send event messages and periodic reports to NetApp
Technical
Support. To disable this feature, enter autosupport modify -support
disable
within 24 hours.

Enabling AutoSupport can significantly speed problem determination
and
resolution, should a problem occur on your system.
For further information on AutoSupport, see:
http://support.netapp.com/autosupport/

Type yes to confirm and continue {yes}: yes

Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 172.17.8.93
Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0
Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1
A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.93
has been created.

Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://172.17.8.93

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the command
line
interface:

Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join


Existing cluster interface configuration found:

Port    MTU     IP              Netmask
e0c     9000    169.254.148.217 255.255.0.0
e0d     9000    169.254.144.238 255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: yes
.
.
.
```

b. Reliez le deuxième nœud IP MetroCluster (node_A_4-IP) à la configuration FC MetroCluster existante.

2. Répétez ces étapes pour joindre le noeud_B_3-IP et le noeud_B_4-IP au cluster_B.

Configuration des LIFs intercluster, création des interfaces MetroCluster, et mise en miroir des agrégats racines

Vous devez créer des LIF de peering de cluster, créer les interfaces MetroCluster sur les nouveaux nœuds IP MetroCluster.

Description de la tâche

Le port home utilisé dans les exemples est spécifique à la plate-forme. Vous devez utiliser le port d'accueil approprié spécifique à la plate-forme de nœud IP MetroCluster.

Étapes

1. Sur les nouveaux nœuds IP MetroCluster, "Configurer les LIFs intercluster".
2. Sur chaque site, vérifiez que le peering de cluster est configuré :

   ```
   cluster peer show
   ```

   L'exemple suivant montre la configuration de peering de cluster sur cluster_A :

   ```
   cluster_A:> cluster peer show
   Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
   Authentication
   ------------------------- --------------------- --------------
   --------------
   cluster_B                 1-80-000011           Available      ok
   ```

   L'exemple suivant montre la configuration de peering de cluster sur cluster_B :

   ```
   cluster_B:> cluster peer show
   Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
   Authentication
   ------------------------- --------------------- --------------
   --------------
   cluster_A 1-80-000011 Available ok
   ```

3. Configurez le groupe DR pour les nœuds IP MetroCluster :

   ```
   metrocluster configuration-settings dr-group create -partner-cluster
   ```

   ```
   cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create
   -partner-cluster
   cluster_B -local-node node_A_3-IP -remote-node node_B_3-IP
   [Job 259] Job succeeded: DR Group Create is successful.
   cluster_A::>
   ```

4. Vérifiez que le groupe DR est créé.

`metrocluster configuration-settings dr-group show`

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group show

DR Group ID Cluster                     Node               DR Partner
Node
----------- -------------------------- ------------------
------------------
2           cluster_A
                                        node_A_3-IP        node_B_3-IP
                                        node_A_4-IP        node_B_4-IP
            cluster_B
                                        node_B_3-IP        node_A_3-IP
                                        node_B_4-IP        node_A_4-IP

4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

Vous remarquerez que le groupe de reprise sur incident des anciens nœuds FC MetroCluster (groupe DR 1) n'est pas répertorié lors de l'exécution du système `metrocluster configuration-settings dr-group show` commande.

Vous pouvez utiliser `metrocluster node show` commande sur les deux sites pour répertorier tous les nœuds.

```
cluster_A::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1-FC         configured     enabled   normal
              node_A_2-FC         configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1-FC         configured     enabled   normal
              node_B_2-FC         configured     enabled   normal
2     cluster_A
              node_A_3-IP      ready to configure
                                                 -         -
              node_A_4-IP      ready to configure
                                                 -         -

cluster_B::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_B
              node_B_1-FC         configured     enabled   normal
              node_B_2-FC         configured     enabled   normal
      cluster_A
              node_A_1-FC         configured     enabled   normal
              node_A_2-FC         configured     enabled   normal
2     cluster_B
              node_B_3-IP      ready to configure
                                                 -         -
              node_B_4-IP      ready to configure
                                                 -         -
```

5. Configurez les interfaces IP MetroCluster pour les nœuds IP MetroCluster nouvellement rejoints :

   `metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name`

   Voir "Configuration et connexion des interfaces IP MetroCluster" Pour les considérations relatives à la configuration des interfaces IP.

Vous pouvez configurer les interfaces IP MetroCluster depuis n'importe quel cluster. En outre, à partir de ONTAP 9.9.1, si vous utilisez une configuration de couche 3, vous devez également spécifier le `-gateway` Paramètre lors de la création des interfaces IP MetroCluster. Reportez-vous à la section "Considérations relatives aux réseaux étendus de couche 3"

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_3-IP -home-port e1a -address
172.17.26.10 -netmask 255.255.255.0
[Job 260] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_3-IP -home-port e1b -address
172.17.27.10 -netmask 255.255.255.0
[Job 261] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_4-IP -home-port e1a -address
172.17.26.11 -netmask 255.255.255.0
[Job 262] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> :metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_4-IP -home-port e1b -address
172.17.27.11 -netmask 255.255.255.0
[Job 263] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_3-IP -home-port e1a -address
172.17.26.12 -netmask 255.255.255.0
[Job 264] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_3-IP -home-port e1b -address
172.17.27.12 -netmask 255.255.255.0
[Job 265] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_4-IP -home-port e1a -address
172.17.26.13 -netmask 255.255.255.0
[Job 266] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_4-IP -home-port e1b -address
172.17.27.13 -netmask 255.255.255.0
[Job 267] Job succeeded: Interface Create is successful.
```

6. Vérifiez que les interfaces IP MetroCluster sont créées :

```
metrocluster configuration-settings interface show
```

```
cluster_A::>metrocluster configuration-settings interface show

DR
Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------------
---------
2     cluster_A
             node_A_3-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    255.255.255.0   -
completed
              node_A_4-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    255.255.255.0   -
completed
      cluster_B
             node_B_3-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.13    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.13    255.255.255.0   -
completed
              node_B_3-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.12    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.12    255.255.255.0   -
completed
8 entries were displayed.

cluster_A>
```

7. Connectez les interfaces IP MetroCluster :

```
metrocluster configuration-settings connection connect
```

> Cette commande peut prendre plusieurs minutes.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect

cluster_A::>
```

8. Vérifiez que les connexions sont correctement établies :

```
metrocluster configuration-settings connection show
```

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection show

DR                     Source          Destination
Group Cluster Node     Network Address Network Address Partner Type
Config State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
2     cluster_A
              node_A_3-IP**
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    172.17.26.11    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    172.17.26.12    DR Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    172.17.26.13    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    172.17.27.11    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    172.17.27.12    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    172.17.27.13    DR Auxiliary
completed
              node_A_4-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    172.17.26.10    HA Partner
completed
```

```
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    172.17.26.13    DR Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    172.17.26.12    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    172.17.27.10    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    172.17.27.13    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    172.17.27.12    DR Auxiliary
completed

DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type
Config State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
2     cluster_B
              node_B_4-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.13    172.17.26.12    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.13    172.17.26.11    DR Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.13    172.17.26.10    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.13    172.17.27.12    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.13    172.17.27.11    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.13    172.17.27.10    DR Auxiliary
completed
              node_B_3-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.12    172.17.26.13    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
```

```
                     172.17.26.12    172.17.26.10    DR Partner
completed
                Home Port: e1a
                     172.17.26.12    172.17.26.11    DR Auxiliary
completed
                Home Port: e1b
                     172.17.27.12    172.17.27.13    HA Partner
completed
                Home Port: e1b
                     172.17.27.12    172.17.27.10    DR Partner
completed
                Home Port: e1b
                     172.17.27.12    172.17.27.11    DR Auxiliary
completed
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

9. Vérifiez le partitionnement et l'autoassignation des disques :

```
disk show -pool Pool1
```

```
cluster_A::> disk show -pool Pool1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
1.10.4                    -    10   4 SAS     remote      -
node_B_2
1.10.13                   -    10  13 SAS     remote      -
node_B_2
1.10.14                   -    10  14 SAS     remote      -
node_B_1
1.10.15                   -    10  15 SAS     remote      -
node_B_1
1.10.16                   -    10  16 SAS     remote      -
node_B_1
1.10.18                   -    10  18 SAS     remote      -
node_B_2
...
2.20.0               546.9GB    20   0 SAS     aggregate   aggr0_rha1_a1
node_a_1
2.20.3               546.9GB    20   3 SAS     aggregate   aggr0_rha1_a2
node_a_2
2.20.5               546.9GB    20   5 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1
node_a_1
2.20.6               546.9GB    20   6 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1
node_a_1
2.20.7               546.9GB    20   7 SAS     aggregate   rha1_a2_aggr1
node_a_2
2.20.10              546.9GB    20  10 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1
node_a_1
...
43 entries were displayed.
cluster_A::>
```

Sur les systèmes configurés pour le partitionnement de disque avancé, le type de conteneur est « partagé » plutôt que « distant », comme indiqué dans la sortie de l'exemple.

10. Mettez en miroir les agrégats racine :

```
storage aggregate mirror -aggregate aggr0_node_A_3_IP
```

Cette étape doit être effectuée sur chaque nœud IP MetroCluster.

```
cluster_A::> aggr mirror -aggregate aggr0_node_A_3_IP

Info: Disks would be added to aggregate "aggr0_node_A_3_IP"on node
"node_A_3-IP"
      in the following manner:

      Second Plex

        RAID Group rg0, 3 disks (block checksum, raid_dp)
                                                                Usable
Physical
          Position   Disk                      Type           Size
Size
          ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
          dparity    4.20.0                    SAS               -
-
          parity     4.20.3                    SAS               -
-
          data       4.20.1                    SAS         546.9GB
558.9GB

      Aggregate capacity available for volume use would be 467.6GB.

Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::>
```

11. Vérifier que les agrégats racine sont mis en miroir :

    `storage aggregate show`

```
cluster_A::> aggr show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_node_A_1_FC
           349.0GB   16.84GB   95% online       1 node_A_1-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
```

```
aggr0_node_A_2_FC
           349.0GB   16.84GB   95% online       1 node_A_2-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_3_IP
           467.6GB   22.63GB   95% online       1 node_A_3-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_4_IP
           467.6GB   22.62GB   95% online       1 node_A_4-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a1
            1.02TB    1.01TB    1% online       1 node_A_1-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a2
            1.02TB    1.01TB    1% online       1 node_A_2-FC
raid_dp,

mirrored,
```

Finalisation de l’ajout des nœuds IP MetroCluster

Vous devez intégrer le nouveau groupe de reprise après incident à la configuration MetroCluster et créer des agrégats de données en miroir sur les nouveaux nœuds.

Étapes

1. Configurer le MetroCluster selon qu’il dispose d’un ou plusieurs agrégats de données :

Si votre configuration MetroCluster possède…	Alors, procédez comme ça…

Plusieurs agrégats de données	Depuis n'importe quelle invite de nœud, configurer MetroCluster : `metrocluster configure <node-name>` Vous devez exécuter `metrocluster configure` et **pas** `metrocluster configure -refresh true`

Un seul agrégat de données en miroir	a. Depuis l'invite de n'importe quel nœud, passez au niveau de privilège avancé :
	
	`set -privilege advanced`
	
	Vous devez répondre avec `y` lorsque vous êtes invité à continuer en mode avancé et que vous voyez l'invite du mode avancé (*).
	
	b. Configurez le MetroCluster avec le `-allow -with-one-aggregate true` paramètre :
	
	`metrocluster configure -allow-with -one-aggregate true -node-name <node-name>`
	
	c. Retour au niveau de privilège admin :
	
	`set -privilege admin`

Il est recommandé d'avoir plusieurs agrégats de données en miroir. En effet, lorsqu'il n'existe qu'un seul agrégat en miroir, la protection est moindre, car les volumes de métadonnées sont situés sur le même agrégat plutôt que sur des agrégats distincts.

2. Vérifier que les nœuds sont ajoutés à leur groupe de reprise sur incident :

```
metrocluster node show
```

```
cluster_A::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node-A-1-FC        configured     enabled   normal
              node-A-2-FC        configured     enabled   normal
      Cluster-B
              node-B-1-FC        configured     enabled   normal
              node-B-2-FC        configured     enabled   normal
2     cluster_A
              node-A-3-IP        configured     enabled   normal
              node-A-4-IP        configured     enabled   normal
      Cluster-B
              node-B-3-IP        configured     enabled   normal
              node-B-4-IP        configured     enabled   normal
8 entries were displayed.

cluster_A::>
```

3. Créez des agrégats de données en miroir sur chacun des nouveaux nœuds MetroCluster :

```
storage aggregate create -aggregate aggregate-name -node node-name -diskcount
no-of-disks -mirror true
```

> Vous devez créer au moins un agrégat de données en miroir par site. Il est recommandé d'avoir deux agrégats de données en miroir par site sur des nœuds IP MetroCluster pour héberger les volumes MDV. Cependant, un seul agrégat par site est pris en charge (mais non recommandé). Il est possible qu'un site de MetroCluster dispose d'un seul agrégat de données en miroir et que l'autre site dispose de plusieurs agrégats de données en miroir.

L'exemple suivant montre la création d'un agrégat sur node_A_3-IP.

```
cluster_A::> storage aggregate create -aggregate data_a3 -node node_A_3-
IP -diskcount 10 -mirror t

Info: The layout for aggregate "data_a3" on node "node_A_3-IP" would be:

      First Plex

        RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)
                                                                Usable
Physical
          Position   Disk                      Type           Size
```

```
Size
          ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
          dparity    5.10.15                   SAS              -
-
          parity     5.10.16                   SAS              -
-
          data       5.10.17                   SAS         546.9GB
547.1GB
          data       5.10.18                   SAS         546.9GB
558.9GB
          data       5.10.19                   SAS         546.9GB
558.9GB

      Second Plex

        RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)
                                                            Usable
Physical
          Position   Disk                      Type           Size
Size
          ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
          dparity    4.20.17                   SAS              -
-
          parity     4.20.14                   SAS              -
-
          data       4.20.18                   SAS         546.9GB
547.1GB
          data       4.20.19                   SAS         546.9GB
547.1GB
          data       4.20.16                   SAS         546.9GB
547.1GB

      Aggregate capacity available for volume use would be 1.37TB.

Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 440] Job succeeded: DONE

cluster_A::>
```

4. Vérifier que tous les nœuds du cluster fonctionnent correctement :

   `cluster show`

   La sortie doit s'afficher `true` pour le `health` pour tous les nœuds.

5. Vérifier que le basculement est possible et que les nœuds sont connectés en exécutant la commande suivante sur les deux clusters :

   `storage failover show`

   ```
   cluster_A::> storage failover show
                                          Takeover
   Node           Partner                 Possible    State Description
   -------------- ------------------------ ---------   ------------------
   Node_FC_1      Node_FC_2                 true      Connected to Node_FC_2
   Node_FC_2      Node_FC_1                 true      Connected to Node_FC_1
   Node_IP_1      Node_IP_2                 true      Connected to Node_IP_2
   Node_IP_2      Node_IP_1                 true      Connected to Node_IP_1
   ```

6. Vérifier que tous les disques connectés aux nœuds IP MetroCluster nouvellement joints sont présents :

   `disk show`

7. Vérifiez l'état de santé de la configuration MetroCluster en exécutant les commandes suivantes :
   a. `metrocluster check run`
   b. `metrocluster check show`
   c. `metrocluster interconnect mirror show`
   d. `metrocluster interconnect adapter show`
8. Déplacez les volumes MDV_CRS des anciens nœuds vers les nouveaux nœuds du privilège avancé.
   a. Afficher les volumes pour identifier les volumes MDV :

      > Si vous disposez d'un seul agrégat de données en miroir par site, déplacez les deux volumes MDV vers cet agrégat unique. Si vous disposez de deux agrégats de données en miroir ou plus, déplacez chaque volume MDV vers un agrégat différent.

      L'exemple suivant montre les volumes MDV dans le volume show output :

```
cluster_A::> volume show
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
...

cluster_A   MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_A
                       aggr_b1      -          RW            -
-     -
cluster_A   MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_B
                       aggr_b2      -          RW            -
-     -
cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A
                       aggr_a1      online     RW         10GB
9.50GB    0%
cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B
                       aggr_a2      online     RW         10GB
9.50GB    0%
...
11 entries were displayed.mple
```

b. Définissez le niveau de privilège avancé :

   ```
   set -privilege advanced
   ```

c. Déplacer les volumes MDV, un par un :

   ```
   volume move start -volume mdv-volume -destination-aggregate aggr-on-new-node
   -vserver vserver-name
   ```

   L'exemple suivant montre la commande et la sortie pour déplacer MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A vers agréger data_a3 sur le noeud_A_3.

```
cluster_A::*> vol move start -volume
MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A -destination-aggregate
data_a3 -vserver cluster_A

Warning: You are about to modify the system volume
         "MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A". This might
cause severe
         performance or stability problems. Do not proceed unless
directed to
         do so by support. Do you want to proceed? {y|n}: y
[Job 494] Job is queued: Move
"MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" in Vserver "cluster_A"
to aggregate "data_a3". Use the "volume move show -vserver cluster_A
-volume MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" command to view
the status of this operation.
```

d. Utilisez la commande volume show pour vérifier que le volume MDV a bien été déplacé :

```
volume show mdv-name
```

Le résultat suivant indique que le volume MDV a été déplacé avec succès.

```
cluster_A::*> vol show MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B
Vserver     Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
---------   ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B
                      aggr_a2      online     RW         10GB
9.50GB    0%
```

a. Revenir en mode admin:

```
set -privilege admin
```

Déplacement des données vers les nouveaux tiroirs disques

Pendant la transition, vous déplacez les données des tiroirs disques de la configuration FC MetroCluster vers la nouvelle configuration IP MetroCluster.

Avant de commencer

Vous devez créer de nouvelles LIF SAN sur les nœuds de destination ou IP et connecter les hôtes avant de déplacer des volumes vers les nouveaux agrégats.

1. Pour reprendre la génération automatique de dossier de support, envoyez un message AutoSupport pour indiquer que la maintenance est terminée.

a. Exécutez la commande suivante : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

b. Répétez la commande sur le cluster partenaire.

2. Déplacez les volumes de données vers des agrégats des nouveaux contrôleurs, un volume à la fois.

   Suivre la procédure décrite dans "Création d'un agrégat et déplacement des volumes vers les nouveaux nœuds".

3. Créez des LIF SAN sur les nœuds récemment ajoutés.

   Suivre la procédure suivante dans "Mise à jour des chemins de LUN pour les nouveaux nœuds".

4. Vérifiez si des licences de nœud sont verrouillées dans les nœuds FC. S'il y a, elles doivent être ajoutées aux nouveaux nœuds ajoutés.

   Suivre la procédure suivante dans "Ajout de licences verrouillées par des nœuds".

5. Migrer les LIF de données.

   Suivre la procédure décrite dans "Déplacement des LIF de données non-SAN et des LIF de gestion du cluster vers les nouveaux nœuds" Mais n'effectuez **pas** les deux dernières étapes pour migrer les LIF de gestion du cluster.

> - Vous ne pouvez pas migrer une LIF utilisée pour effectuer des opérations de déchargement des copies avec VMware vStorage APIs for Array Integration (VAAI).
> - Une fois la transition de vos nœuds MetroCluster de FC vers IP terminée, vous devrez peut-être déplacer vos connexions hôtes iSCSI vers les nouveaux nœuds, voir "Déplacement des hôtes iSCSI Linux depuis les nœuds FC MetroCluster vers les nœuds IP MetroCluster."

Retrait des contrôleurs FC MetroCluster

Vous devez effectuer des tâches de nettoyage et retirer les anciens modules de contrôleur de la configuration MetroCluster.

1. Pour éviter la génération automatique de dossiers de demande de support, envoyez un message AutoSupport pour indiquer que la maintenance est en cours.

   a. Exécutez la commande suivante : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours`

      la fenêtre de maintenance en heures spécifie la durée de la fenêtre de maintenance, avec un maximum de 72 heures. Si la maintenance est terminée avant le temps écoulé, vous pouvez appeler un message AutoSupport indiquant la fin de la période de maintenance :`system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

   b. Répétez la commande sur le cluster partenaire.

2. Identifiez les agrégats hébergés sur la configuration MetroCluster FC qui doivent être supprimés.

   Dans cet exemple, les agrégats de données suivants sont hébergés sur le cluster MetroCluster FC cluster_B et doivent être supprimés : aggr_Data_a1 et aggr_Data_a2.

Les étapes permettant d'identifier, de mettre hors ligne et de supprimer les agrégats de données sur les deux clusters sont nécessaires. L'exemple est pour un seul cluster.

```
cluster_B::> aggr show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_node_A_1-FC
           349.0GB   16.83GB   95% online       1 node_A_1-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_2-FC
           349.0GB   16.83GB   95% online       1 node_A_2-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_3-IP
           467.6GB   22.63GB   95% online       1 node_A_3-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_3-IP
           467.6GB   22.62GB   95% online       1 node_A_4-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a1
            1.02TB    1.02TB    0% online       0 node_A_1-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a2
```

```
            1.02TB    1.02TB    0% online       0 node_A_2-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a3
            1.37TB    1.35TB    1% online       3 node_A_3-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a4
            1.25TB    1.24TB    1% online       2 node_A_4-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
8 entries were displayed.

cluster_B::>
```

3. Vérifiez si les agrégats de données des nœuds FC ont des volumes MDV_aud et supprimez-les avant de supprimer les agrégats.

   Vous devez supprimer les volumes MDV_aud car ils ne peuvent pas être déplacés.

4. Mettre hors ligne chacun des agrégats de données, puis les supprimer :

   a. Mettre l'agrégat hors ligne : `storage aggregate offline -aggregate aggregate-name`

      L'exemple suivant montre l'agrégat aggr_data_a1 mis hors ligne :

      ```
      cluster_B::> storage aggregate offline -aggregate aggr_data_a1

      Aggregate offline successful on aggregate: aggr_data_a1
      ```

   b. Supprimer l'agrégat : `storage aggregate delete -aggregate aggregate-name`

      Vous pouvez détruire le plex lorsque vous y êtes invité.

      L'exemple suivant montre l'agrégat aggr_data_a1 en cours de suppression.

```
cluster_B::> storage aggregate delete -aggregate aggr_data_a1
Warning: Are you sure you want to destroy aggregate "aggr_data_a1"?
{y|n}: y
[Job 123] Job succeeded: DONE

cluster_B::>
```

5. Identifiez le groupe de reprise après incident FC MetroCluster à supprimer.

   Dans l'exemple suivant, les nœuds FC MetroCluster se trouvent dans le groupe DR '1', et il s'agit du groupe de reprise sur incident à supprimer.

```
cluster_B::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1-FC        configured     enabled   normal
              node_A_2-FC        configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1-FC        configured     enabled   normal
              node_B_2-FC        configured     enabled   normal
2     cluster_A
              node_A_3-IP        configured     enabled   normal
              node_A_4-IP        configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_3-IP        configured     enabled   normal
              node_B_3-IP        configured     enabled   normal
8 entries were displayed.

cluster_B::>
```

6. Déplacer la LIF de cluster management d'un nœud FC MetroCluster vers un nœud IP MetroCluster : `cluster_B::> network interface migrate -vserver svm-name -lif cluster_mgmt -destination-node node-in-metrocluster-ip-dr-group -destination-port available-port`
7. Modifier le home node et le home port du cluster management LIF : `cluster_B::> network interface modify -vserver svm-name -lif cluster_mgmt -service-policy default-management -home-node node-in-metrocluster-ip-dr-group -home-port lif-port`
8. Déplacement d'epsilon d'un nœud FC MetroCluster vers un nœud IP MetroCluster :
   a. Identifier le nœud qui possède actuellement epsilon : `cluster show -fields epsilon`

```
cluster_B::> cluster show -fields epsilon
node              epsilon
---------------- -------
node_A_1-FC       true
node_A_2-FC       false
node_A_1-IP       false
node_A_2-IP       false
4 entries were displayed.
```

b. Définir epsilon sur false sur le nœud FC MetroCluster (node_A_1-FC) : `cluster modify -node fc-node -epsilon false`

c. Défini sur true sur le nœud IP de MetroCluster (node_A_1-IP) : `cluster modify -node ip-node -epsilon true`

d. Vérifier que epsilon a déplacé vers le nœud approprié : `cluster show -fields epsilon`

```
cluster_B::> cluster show -fields epsilon
node              epsilon
---------------- -------
node_A_1-FC       false
node_A_2-FC       false
node_A_1-IP       true
node_A_2-IP       false
4 entries were displayed.
```

9. Modifiez l'adresse IP de l'homologue de cluster des nœuds IP transférés pour chaque cluster :

a. Identifiez l'homologue cluster_A à l'aide de `cluster peer show` commande :

```
cluster_A::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
cluster_B         1-80-000011           Unavailable    absent
```

i. Modifiez l'adresse IP du poste cluster_A :

```
cluster peer modify -cluster cluster_A -peer-addrs node_A_3_IP -address
-family ipv4
```

b. Identifiez l'homologue cluster_B à l'aide de `cluster peer show` commande :

```
cluster_B::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
cluster_A         1-80-000011           Unavailable    absent
```

i. Modifiez l'adresse IP de l'homologue cluster_B :

```
cluster peer modify -cluster cluster_B -peer-addrs node_B_3_IP -address
-family ipv4
```

c. Vérifiez que l'adresse IP de l'homologue de cluster est mise à jour pour chaque cluster :

i. Vérifiez que l'adresse IP est mise à jour pour chaque cluster à l'aide de `cluster peer show -instance` commande.

Le `Remote Intercluster Addresses` Dans les exemples suivants, le champ affiche l'adresse IP mise à jour.

Exemple pour cluster_A :

```
cluster_A::> cluster peer show -instance

Peer Cluster Name: cluster_B
           Remote Intercluster Addresses: 172.21.178.204,
172.21.178.212
      Availability of the Remote Cluster: Available
                      Remote Cluster Name: cluster_B
                      Active IP Addresses: 172.21.178.212,
172.21.178.204
                    Cluster Serial Number: 1-80-000011
                     Remote Cluster Nodes: node_B_3-IP,
                                           node_B_4-IP
                    Remote Cluster Health: true
                  Unreachable Local Nodes: -
          Address Family of Relationship: ipv4
    Authentication Status Administrative: use-authentication
       Authentication Status Operational: ok
                       Last Update Time: 4/20/2023 18:23:53
            IPspace for the Relationship: Default
Proposed Setting for Encryption of Inter-Cluster Communication: -
Encryption Protocol For Inter-Cluster Communication: tls-psk
  Algorithm By Which the PSK Was Derived: jpake

cluster_A::>
```

+ Exemple pour cluster_B.

```
cluster_B::> cluster peer show -instance

                      Peer Cluster Name: cluster_A
           Remote Intercluster Addresses: 172.21.178.188, 172.21.178.196
<<<<<<<< Should reflect the modified address
      Availability of the Remote Cluster: Available
                     Remote Cluster Name: cluster_A
                     Active IP Addresses: 172.21.178.196, 172.21.178.188
                   Cluster Serial Number: 1-80-000011
                    Remote Cluster Nodes: node_A_3-IP,
                                          node_A_4-IP
                   Remote Cluster Health: true
                 Unreachable Local Nodes: -
          Address Family of Relationship: ipv4
    Authentication Status Administrative: use-authentication
       Authentication Status Operational: ok
                        Last Update Time: 4/20/2023 18:23:53
            IPspace for the Relationship: Default
Proposed Setting for Encryption of Inter-Cluster Communication: -
Encryption Protocol For Inter-Cluster Communication: tls-psk
  Algorithm By Which the PSK Was Derived: jpake

cluster_B::>
```

10. Sur chaque cluster, retirer le groupe de reprise après incident contenant les anciens nœuds de la configuration MetroCluster FC.

    Vous devez effectuer cette étape sur les deux clusters, un à la fois.

```
cluster_B::> metrocluster remove-dr-group -dr-group-id 1

Warning: Nodes in the DR group that are removed from the MetroCluster
         configuration will lose their disaster recovery protection.

         Local nodes "node_A_1-FC, node_A_2-FC" will be removed from the
         MetroCluster configuration. You must repeat the operation on
the
         partner cluster "cluster_B" to remove the remote nodes in the
DR group.
Do you want to continue? {y|n}: y

Info: The following preparation steps must be completed on the local and
partner
      clusters before removing a DR group.

      1. Move all data volumes to another DR group.
      2. Move all MDV_CRS metadata volumes to another DR group.
      3. Delete all MDV_aud metadata volumes that may exist in the DR
group to
      be removed.
      4. Delete all data aggregates in the DR group to be removed. Root
      aggregates are not deleted.
      5. Migrate all data LIFs to home nodes in another DR group.
      6. Migrate the cluster management LIF to a home node in another DR
group.
      Node management and inter-cluster LIFs are not migrated.
      7. Transfer epsilon to a node in another DR group.

      The command is vetoed ifthe preparation steps are not completed on
the
      local and partner clusters.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 513] Job succeeded: Remove DR Group is successful.

cluster_B::>
```

11. Vérifiez que les nœuds sont prêts à être supprimés des clusters.

    Vous devez effectuer cette étape sur les deux clusters.

    > À ce stade, le `metrocluster node show` La commande n'affiche que les nœuds FC MetroCluster locaux et n'affiche plus les nœuds qui font partie du cluster partenaire.

```
cluster_B::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1-FC        ready to configure
                                                -         -
              node_A_2-FC        ready to configure
                                                -         -
2     cluster_A
              node_A_3-IP        configured     enabled   normal
              node_A_4-IP        configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_3-IP        configured     enabled   normal
              node_B_4-IP        configured     enabled   normal
6 entries were displayed.

cluster_B::>
```

12. Désactiver le basculement du stockage pour les nœuds FC MetroCluster.

    Vous devez effectuer cette étape sur chaque nœud.

```
cluster_A::> storage failover modify -node node_A_1-FC -enabled false
cluster_A::> storage failover modify -node node_A_2-FC -enabled false
cluster_A::>
```

13. Déconnecter les nœuds MetroCluster FC des clusters : `cluster unjoin -node node-name`

    Vous devez effectuer cette étape sur chaque nœud.

```
cluster_A::> cluster unjoin -node node_A_1-FC

Warning: This command will remove node "node_A_1-FC"from the cluster.
You must
         remove the failover partner as well. After the node is removed,
erase
         its configuration and initialize all disks by usingthe "Clean
         configuration and initialize all disks (4)" option from the
boot menu.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 553] Job is queued: Cluster remove-node of Node:node_A_1-FC with
UUID:6c87de7e-ff54-11e9-8371
[Job 553] Checking prerequisites
[Job 553] Cleaning cluster database
[Job 553] Job succeeded: Node remove succeeded
If applicable, also remove the node's HA partner, and then clean its
configuration and initialize all disks with the boot menu.
Run "debug vreport show" to address remaining aggregate or volume
issues.

cluster_B::>
```

14. Mettez les modules de contrôleur FC MetroCluster et les tiroirs de stockage hors tension.
15. Déconnecter et retirer les modules de contrôleur FC MetroCluster et les tiroirs de stockage.

Fin de la transition

Pour terminer la transition, vous devez vérifier le fonctionnement de la nouvelle configuration IP de MetroCluster.

1. Vérifiez la configuration IP de MetroCluster.

   Vous devez effectuer cette étape sur chaque cluster.

   L'exemple suivant montre la sortie du cluster_A.

```
cluster_A::> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node_A_1-IP          true    true          true
node_A_2-IP          true    true          false
2 entries were displayed.

cluster_A::>
```

L'exemple suivant montre la sortie du cluster_B.

```
cluster_B::> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node_B_1-IP          true    true          true
node_B_2-IP          true    true          false
2 entries were displayed.

cluster_B::>
```

2. Activation de la haute disponibilité du cluster et du basculement du stockage

   Vous devez effectuer cette étape sur chaque cluster.

3. Vérifiez que la fonctionnalité de haute disponibilité du cluster est activée.

```
cluster_A::> cluster ha show
High Availability Configured: true

cluster_A::>


cluster_A::> storage  failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1-IP    node_A_2-IP    true     Connected to node_A_2-IP
node_A_2-IP    node_A_1-IP    true     Connected to node_A_1-IP
2 entries were displayed.

cluster_A::>
```

4. Désactiver le mode de transition MetroCluster.

   a. Changement au niveau de privilège avancé : `set -privilege advanced`
   b. Désactiver le mode de transition :`metrocluster transition disable`
   c. Retour au niveau de privilège admin : `set -privilege admin`

```
cluster_A::*> metrocluster transition disable

cluster_A::*>
```

5. Vérifiez que la transition est désactivée :`metrocluster transition show-mode`

   Ces étapes doivent être réalisées sur les deux clusters.

```
cluster_A::> metrocluster transition show-mode
Transition Mode
--------------------------
not-enabled

cluster_A::>
```

```
cluster_B::> metrocluster transition show-mode
Transition Mode
--------------------------
not-enabled

cluster_B::>
```

6. Si vous avez une configuration à huit nœuds, vous devez répéter la procédure complète à partir de "Préparation à la transition d'un FC MetroCluster vers une configuration IP MetroCluster" Pour chacun des groupes FC DR.

Envoi d'un message AutoSupport personnalisé après maintenance

Une fois la transition terminée, vous devez envoyer un message AutoSupport indiquant la fin de la maintenance. La création automatique de dossier peut ainsi reprendre.

1. Pour reprendre la génération automatique de dossier de support, envoyez un message AutoSupport pour indiquer que la maintenance est terminée.
   a. Exécutez la commande suivante : `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`
   b. Répétez la commande sur le cluster partenaire.

Restauration de la surveillance du disjoncteur d'attache ou du médiateur

Après la transition de la configuration MetroCluster, vous pouvez reprendre la surveillance avec l'utilitaire Tiebreaker ou Mediator.

1. Utilisez la procédure appropriée pour votre configuration.

Si vous utilisez…	Suivre cette procédure

Disjoncteur d’attache	"Ajout des configurations MetroCluster"
Médiateur	Lien :../install-ip/concept_mediator_requirements.html #configure-the-ontap-médiateur-service-from-a-metrocluster-ip-configuration[Configuration du service ONTAP Mediator à partir d’une configuration IP MetroCluster]

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.